

计算机视觉算法岗求职简历

魏钰昊

教育经历

东南大学 | 人工智能专业 | 本科

平均分: 86.96 | GPA: 3.71 / 4.8

主修课程: 最优化方法、模式识别、机器学习、计算机视觉、自然语言处理、多智能体系统

2023.08 - 2027.06

实习经历

PNDbotics RL 运控岗

2025 - 2026

- 全身遥操作与运动重定向: 基于 Mink 实现人形机器人全身运动重定向/IK 链路, 完成从 VR 人体骨架数据到机器人全身关节目标的映射。定位并修复 ROS 2 异步消息链路中的竞态与时序错位问题, 并完善 Pico 离线数据采集、人体标定及数据预处理工具链。
- 通用全身 RL Motion Tracker: 基于 mjlab 搭建全身运动跟踪训练链路, 参考 Humanoid-GPT 以 HME 聚类训练 cluster teacher, 并通过 DAGger 蒸馏各 cluster 得到 student 作为通用跟踪模型; 结合 MOSAIC residual adaptation 适配 Pico 等高噪声遥操作输入。
- PPO Cluster Experts 训练加速: 利用 HME 相似度从已训练动作簇的模型暖启动相邻簇, 减少各簇独立冷启动的训练开销, 降低单专家相同效果下的训练时长; 使用 CP-SAT 建模优化 8 卡条件下 96 簇专家的训练顺序与依赖关系, 在理论最短轮次约束下最小化跨簇迁移距离。

科研经历

面向机器人操作的技能级数据增广方法

2025 - 2026

共同一作 | 《中国软件学报》已录用

- 面向机器人操作技能级数据增强框架研究, 基于少量真实示教构造训练样本, 提升策略在扰动执行和物体变化场景下的稳定性。
- 设计“接触保持扰动”数据增强方案: 定位机器人与物体的接触区域并保持其几何不变, 仅对非接触区域进行扩展、抬升和表面重分布, 避免策略过度依赖整体外观。
- 负责“失败恢复增强”的扰动注入与恢复构造的实现, 在技能开始前模拟执行偏差, 生成从偏离状态回到正常轨迹的纠错样本。

CLIP-Based Few-Shot Recognition for Robotic Perception via Multi-Scale Semantic Injection and Consistency Regularization

2025 - 2026

主要负责 | 论文在投

- 面向少样本分类问题, 基于 CLIP 构建融合文本语义与多层视觉特征的识别框架, 提升少样本场景下的分类性能。
- 针对 CLIP 高层特征空间细节不足的问题, 在中间视觉层引入文本语义引导, 并通过注意力聚合不同层级的视觉线索, 增强局部判别信息。
- 针对训练中引入文本语义、推理时仅使用视觉输入带来的模态差异, 采用随机语义注入与特征一致性约束, 降低模型对文本语义提示的过度依赖, 提高视觉推理阶段的稳定性。

竞赛经历

RoboMaster 算法组 | 远程吊射观瞄与控制系统开发

2025 - 2026

- 开发远距离瞄准矫正方案。通过 ROS2 CALIB 完成激光雷达-相机外参标定, 融合 YOLO 检测 bbox 与 3D 点云估计目标空间位置, 并结合弹道解算生成云台控制目标, 提升远距离目标瞄准精度。
- 对弹丸进行单目标跟踪, 减轻误识别和漏识别对轨迹观测的影响, 并根据弹丸轨迹与落点反馈修正瞄准点。
- 针对场地倾斜导致的云台控制偏差, 基于 IMU 与二轴云台运动学解算进行姿态补偿, 使操控指令符合“大地系 yaw / pitch”习惯。
- 开发实时视频流压缩传输方案, 基于 CompressAI mbt_mean 模型与 QVRF 思路实现可变码率改造, 将 192×192 RGB 图像自适应压缩至 560 B 以内并完成传输。
- 结合后处理与超分提升低码率图像可视效果, 满足装甲板识别与弹丸落点观测需求; 基于 TensorRT 与 OpenVINO 优化推理性能, 在低延迟低功耗约束下支持游戏本电池供电运行约 1 h。

RoboMaster 算法组 | 基于 YOLO 的自瞄算法开发

2024 - 2025

- 负责能量机关目标识别模型训练和部署, 完成数据采集、处理、标注、YOLO 模型训练并在 NVIDIA Orin NX 上用 TensorRT 部署。
- 优化 YOLO 推理系统的多线程流水线, 将相机取图、前处理、推理、后处理、状态观测与控制输出抽象为生产者-消费者模型; 使用条件变量实现线程间高效同步, 并针对推理瓶颈引入多推理线程并行处理, 降低阻塞等待, 提升系统实时性与吞吐稳定性。

RoboMaster 电控组 | 全向轮底盘通用嵌入式控制框架

2023 - 2024

- 开发适用于全向轮与麦克纳姆轮底盘的嵌入式软件框架与底盘控制框架, 将外设通信、状态观测与控制逻辑解耦, 优化底盘控制软件架构, 提高模块复用性与后续二次开发效率。
- 开发底盘功率控制算法, 基于电机转速、电流与功率关系采集实车数据, 拟合功率估计模型, 并基于估计功率对电机目标输出进行动态限幅。

相关技能

- 技术工具: 熟悉 Python, 具备 C/C++、PyTorch、OpenCV、YOLO、TensorRT、OpenVINO、ROS/ROS2 等工具框架使用经验。
- 视觉算法: 熟悉目标检测、少样本分类与多模态视觉模型, 具备数据采集、标注、模型训练及调参与实验验证经验。
- 部署与工程熟悉模型推理部署流程, 包括多线程流水线设计、端侧优化及实车调试, 具备 NVIDIA Orin NX 等平台上视觉算法加实践: 速与低延迟部署经验。

语言能力

CET-4: 605 | CET-6: 582 | IELTS: 6.5